第一届山东省职业技能大赛

（国赛精选组）

信息网络布线项目（样题）

模块 A

2023 年 5 月

Contents 目录

Contents 目录 I

Introduction 简介 1

Description of project and tasks 项目和任务说明 1

Instructions to the Competitor 选手指南 1

Equipment, machinery, installations, and materials required 所需设备、机械、装置和材料 5

Marking Scheme 评分方案 8

Other 其他 9

Introduction 简介

This Module consists of the following documents.本模块由以下文档组成

- Work Plan & Daily Work Report: (工作计划&日常工作报告)
- Work Completion Report: (连接报告)
- Connection Report: (设备安装图)
- Cable Connection Diagram: 图1-图3 (线缆连接图)

Description of project and tasks 项目和任务说明

· 任务一 是模拟客户端所属的小型数据中心中的信息网络布线系统的任务。客户的目标是在将来扩展机架配置服务。这里假设的信息网络布线系统规模较小，由机房内的一个 32U 以上的主机架和另一 个机房内的一个 12U 子机架构成。12U 机架连接到大厦租户空间内设置的电信插座。

· 任务二 安装房间内住宅信息箱（包括内部电源、铜缆配线架、光纤配线架、有线电视及语音配线架、POE交换机等），光纤布线和安装FTTH，安装xTP和TO信息点。

Instructions to the Competitor 选手指南

【A. Competiton Time 】比赛时间

比赛时间为 5 小时。可在比赛时间内选择任何任务进行操作。

任务1铜缆结构化布线

赛前准备时间 30 分钟， 整理环境， 拆包装，核查材料，不能有任何安装操作。

【B. General 】通则

1. 设计/技术规范(第 3 页）和安装规范(第 5 页)由客户提供。请按照这些规范进行设计和安装。

【C. Work organization and management 】工作组织和管理

1. 选手为了完成他/她设定的结果必须对所需的工作制定计划， 并在工作计划和报告中描述 该计划。描述的工作计划必须在开始所有的安装工作之前完成。除工作计划中规定的工作外，不得从事其他工作。工作计划必须在描述完成后立即提交给专家裁判。 工作类型(Work type) 至少要 填写有8项以上。

2. 工作计划必须有以下说明:
   - 整个过程的工作大纲和进度安排。
   - 材料等短缺等等。
3. 必须在工作开始和结束时(每天或每场）采取必要的安全措施。
4. 工作报告必须有以下描述:
   - 工作期间发生的健康与安全相关事项
   - 工作进展情况
   - 需报告的事宜等。

6. 在工作期间，选手必须尊重客户的设施，保持工作环境清洁。
7. 必须考虑对所有产生的剩余物品和废弃物料并实施清理和处置或回收。
8. 必须遵从健康与安全相关法律/规则和指令说明。

【D. Design】设计

1. 根据技术指南、客户要求、安装规范设计任务一设备安装位置

【E. Installation】安装

1. 必须按照设计和技术规范以及布线连接图进行安装。
2. 必须在布线连接图中描述各个路线所需的线缆长度值。
3. 安装必须根据安装规范和选手指南进行。
4. 如果在每个配线架上或光纤连接盒中完成了连接和/或端接，则必须在连接报告中进行描 述。连接图上的线条必须是由自带的模板尺子绘制，使用水平、垂直或完美的圆圈线绘制。 配线架 或光纤 TO 插座连接盒不需要附加连接图。
5. 试题的所有填写内容和绘图使用黑或蓝色签字笔， 铅笔书写和绘图无效。

【F. Inspection】检测

1. 检测必须按照设计和技术规范和测量指南进行。

【Design and Technical Specification 】设计和技术规范

(Customer Requirement) 客户要求

[1]. 客户需要设计和安装备用线缆，预计未来租户的需求会增加。

[2]. 假设未来机架配置服务的延伸。为了提高系统的附加值， 有以下要求：尽可能考虑可持续性和可维护 性；保持设备从布线、外观到连接盒内部的干净整洁；并“始终”清理工作场所。

[3]. 考虑到布线系统的未来前景，客户要求有可预测的扩展。具体指关于走线和路由系统， 机柜机架。

[4]. 计划和设计必须遵循 ISO/IEC 14763-2。

[5] 必须填写并提交的文件有：每日工作计划和报告 ，铜缆连接报告，设备安装报告，并且在竞赛时间内提交报告至工位不锈钢办公室桌子右上角。

（General） 通 则

[1] 应用于安装基础设施的管理系统级别为 3 级。

[2] 应将 ISO/IEC TR29106 规定的 M1I1C1E1 引入线缆或材料安装的环境中。

[3] 平衡双绞线链路必须保证在 D 级以上。

[4] 光纤信道必须保证 OS1。

[6] 标签指示必须遵循选手指南 2020 和标签指南 2020。

[7] 链路必须满足基本的检验要求。确认安装完成，连接得到保证。需确认以下事项：

A) 是否所安装的信息网络布线系统符合安装规范的物理要求(例如;桥架布线、插座位置、标签等)。

B) 是否基本验证参数已完成。

C) 是否线缆上有标签，请遵循安装规范。

[8] 光纤链路必须满足最高水平的可靠性，以满足所选线缆设计标准的传输要求。需确认 以下事项:链路性能指标除了通断和格外， 认证测试合格。

(Mounting Specification) 安装规范

[1] 所有的布线材料必须根据材料清单进行安装。

[2] 机架上配线架的安装位置必须满足客户的要求。

[3] 主机架安装在房间深度x 宽度为： D3.2 m x W3 m 的机房中， 如图所示。

(机架 RC1 两旁还有 RC11 和 RC33，要按照房间布局实际情况进行设计与施工)

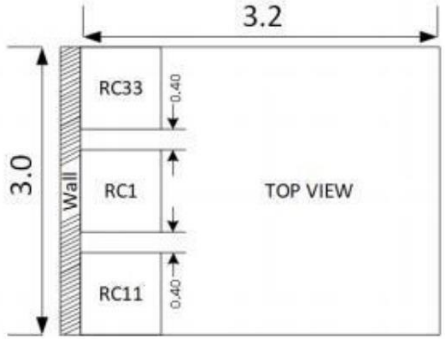


Fig. Internal Dimensions of the Equipment Room 设备间内部尺寸（俯视图）

(Connection and Routing System Design Specification 连接和路由系统设计规范

[1]. 室内光缆必须安装到线缆桥架上，即室内光缆必须安装到光纤的线缆桥架上。

[2]. 两个 19 英寸机架之间的xTP 双绞线线缆必须使用线缆桥架。

[3]. xTP 线缆到 TO 必须使用桥架和线槽线管。

[4]. 在主机架 RC1 和子机架 RC2 之间的布线线路中，客户已经告知，主机架到子机架的距离为 12 米， 设计时应该在这个基础上增加 20%的额外余长。

[7]. 每个光纤连接盒之间光缆的最大长度不得超过 20m。(含盘纤盒内纤芯长)

[8]. 线路必须维持大于最小的弯曲半径要求且与主电力电缆分离。

[9]. 布线中每个光缆与铜缆认为是不同的系统，需要捆扎完一组线缆再进行另外一组， 不能将不同系统的 多组线缆同时布上桥架并且在一起捆扎与整理。

[10]. 线缆的整理应使用桥架内平面，同时需要考虑预留桥架内侧位置， 用于以后增加线缆使用， 做好规划，使光缆与铜缆分开归类。

[11]. 主机架配线架安装位置若未指定则选手自由设计，应考虑由下往上进行安装，先使用主机架下半部分，上半部分作为日后维护增加设备使用，机柜内余长预留线缆需要高于配线架架线 20cm 以上。管理线缆使用机柜内的两侧。

[12]. 布线完成后，需要把线缆管理的标签做上(五个线缆标签)，桥架上固定线缆的扎带要剪掉多余的尾巴， 在完成了桥架的布线和管理后才能进行端接。

[13]. 未知长度时， 只要是不同一组的线缆，第一根必须进行长度测量。

[14]. 在施工过程中，选手不能够踩踏升高的防静电地板上。

【Installation Specification 】安装规范

（General） 通则

[1]. 安装必须符合设计和技术规范以及线缆连接图。

[2]. 安装必须按照官方的指导手册和指定的安装方法进行。

[3]. 必须根据每张图纸和规范选择合适的材料和设备。

[4]. 使用的工具和设备必须在工作前和工作中进行检查。

[5]. 所有使用的光缆必须根据设计长度对光缆进行切割。

（Optical Connection Box and Closure ）光纤连接盒和接续盒

[1]. 盘纤存储托盘必须用于存储光纤。

[2]. 光纤须盘在托盘中，保持可接受的弯曲半径， 不扭曲并尽可能对齐芯。

[3]. 光缆的松套管必须在引入盘纤存储托盘有合适的长度。

[4]. 如果热缩管固定件的尺寸与管径不同，则可使用塑料的带子（如电线外皮）加大套管直径定。 [5]. 加热管必须安装在熔接盘的指定固定位置。

[6]. 任何油膏和其他物质污染的地方都必须清除。

[7]. 未连接的光纤适配器在光纤连接盒上必须盖上适当的保护帽， 以防止污染。

[8]. 当所提供的尾纤跳线被切割时， 其长度必须在测量时加以考虑。建议不要剪短尾纤。

（Cable Management ） 线缆管理

[1]. 光缆余长必须在机架上妥善管理。

[2]. 使用魔术贴管理光缆必须满足最小间距。

[3]. 必须考虑到可维修维护性。

[4]. 过多的线缆长度不得保留(除非安装规范特别规定)。

[5]. 当布线涉及多个线缆类型或具有多个弯曲半径的线缆时， 必须采用最大的最小弯曲半径。

[6]. 19 英寸子机架内， 可一圈或多圈的余长部分，稳妥安放在机柜内的底部。

[7]. 六类配线架五类配线架光纤配线架都需要安装理线架

[8]. 跳线必须用理线架整理，并且最短的长度必须足够来接入所连接配线架中的所有端口。

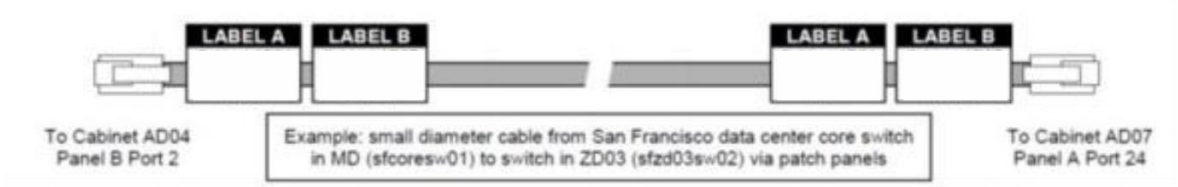
[9]. 跳线必须保持在安全的状态，以避免在操作期间和操作后接入时发生机械损伤。多余的长度必须以一 种减少扭绞缠绕影响的方式减少伤害。

（Cabling) 布 线

[1]. 双绞线在线缆桥架的固定间隔必须为 500 毫米或更短，在所有 90° 转弯处必须有两个固定点 。

[2]. 每根光缆到线缆桥架的固定间距必须小于或等于 1000mm，在所有 90° 转弯处必须有两个固定点。

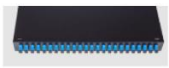
[3]. 线缆必须按照标签指南进行分类和标识，以便在未来进行重新配置。所有连接到不同配线架的跳线的 线缆两端都必须贴上标签。



（Measurement) 测 量

测量必须遵循测量指南 2020 进行。 本比赛选手暂可不用FLUKE 测试仪进行保存和提交数据。

Equipment, machinery, installations, and materials required 所需设备、机械、装置和材料

ITEM 项目	QUANTITY 数量	MATERIAL 材料	DESCRIPTION 描述	NOTES 注释
M2-RC1/2_PC3	2PCS	24 口 6A 配线架	Model:19 吋	
M2-RC1/2_PC2	2PCS	24 口 Cat5e 配线架	Model:19 吋	
M2-RC1/2_PC1	2PCS	110语音配线架	Model: 19 吋	
M2_PO1/PO2	2PCS	24 芯光纤配线架 (满配法兰)	model ： 24 芯光纤配线架	
M2	70 套	机架螺丝	Model: Size:M6X16,	
M2	70 套	机架螺母	Model: Size:M6,	
M2	8PCS	理线架	Model ： 19 吋	
M2	1PCS	3 米 SC 单模单芯光纤跳线	Model: SM SC-SC Size ： 3m	
M2	8PCS	Cat.6A 屏蔽模块	Model: 铁壳屏蔽，卡 装	
M2	15PCS	配线架安装 Cat.5e	Model: 卡装免打	
M2	4PCS	单模 SC 尾纤 2 米	SM SC 2m	
M2	20PCS	RJ45 水晶头超五类	Model:	
OC-1	60米	Cat6A 屏蔽双绞线	Model: SF/UTP Size:305M	
OC-2	1箱	Cat5eU/UTP Cat5eU/UTP (TO)	Model: U/UTP Size:305M	
OC-3	20M	Cat3 大对数电缆	Model: UTP Size:50M	
M2-CF-01	20M	12 芯 0.9 单模室内光缆	Model: indoor fiber cable Size:100M	
M2	150PCS	大扎带	Size:5*300mm	

M2	150PCS	小扎带	Size:3*100mm	
M2	1 volume	电工胶布	Model:3m 1600# Size:20m*18mm*0.15mm	
M2	100pieces	大标签扎带	Model:4*150 Size:25mm*15mm	
M2	2sheets	标签纸. 大号取纸	Size:40mm*30mm A4	
M2	24M	20MM 宽钩毛同体魔术贴理线带	Size:25mm*24m (6mX4 卷)	
M2	10pieces	束线固定座 吸盘	Size:30MM*30MM	
.M2	10 根	热缩管	Size:60MM	
M2	5 张	无尘纸		
M2	50ml	99%酒精	Size ： 99%	

Marking Scheme 评分方案

评估的范围是: 1)客户的规格是否满足(设计中的适当性和唯一性), 2)质量水平有多高, 安装有多精准, 3) 可持续性和可维护性有多大考虑。模块 B 的总分为60分。 根据技术工作文件, 模块 B 的评估标准包括:

质量

评估光纤储存和加热套管的状况。关于储存, 重要的是适当的储存, 包括弯曲半 径和光纤的挤压。光纤插入损耗越小, 分数越高。

正确的操作过程

在比赛期间评估测试项目是否按照正 确的操作过程进行。 一般评分要点如下:

↔ 合理的工作计划
↔ 选择正确的布线介质和工具
↔ 专业的有效工作
↔ 按照真实的实际现场进行恰当的安装
↔ 正确的操作程序-熔接和端接-
↔ 完成后进行适当清洁
↔ 保持整洁
↔ 正确处理线缆和光纤
↔ 测量的设置正确
↔ 适当的准备
↔ 专业的规划和安装-按计划完成-

功能

使用测量设备评估网络布线的质量。至于质量, 包括以下几点

↔ 接线图(或可见光)测试和光纤损耗以及认证测试

基本安装

评估网络布线的基本安装。至于质量, 包括以下几点: 正确的线缆固定和路线-进入各个盒子上的标签

↔ 正确的安装位置
↔ 正确的安装条件
↔ 线缆上的标签
↔ 正确的线缆固定-入口点-
↔ 正确的加强筋长度
↔ 开缆处理光纤护套的剥除状况
↔ 正确整理存储光纤热缩保护套管
↔ 连接头的连接到位
↔ 完成连接

知识

设计, 包括: 路由合理, 用线长度合理, 余长便于维护等, 书写填写文档, 画图等。

安全性

根据健康、安全和环境政策和法规执行所有任务。 符合当地规定和比赛要求。

Other 其他

选手必须遵守以下指令:

1. 安装施工时始终佩戴安全护目镜。
2. 所有选手应注意安全, 正确使用工具以防止任何事故发生。 穿坚固的鞋, 开缆戴手套。
3. 如果发生事故, 选手必须停止并取消比赛。
4. 如果有可能存在的问题与专家核实。

5. 检查材料清单/工具，并告知专家漏 掉的物品。

结构化综合布线系统

楼宇内的结构化布线。规划、设计和管理楼内结构化综合布线系统和工作进程，安装FO光纤分布配线箱（光纤配线架），光端盒（墙上装），TO输出信息点和配线架，设备和线缆安装到19英寸机架和电缆桥架，xTP双绞线布线（Cat5e U/UTP、Cat6A SF/UTP），大对数电缆（25对UTP）和室内光纤布线，线缆管理，余长处理，铜缆的屏蔽、非屏蔽模块端接，光纤接续（熔接、机械连接、非抛光机械快接/熔接头），使用SC、LC连接器，跳线的跳接和整理，使用仪表测量，填写测试报告，维护，规划设计施工进度，填写日常工作报告和完成报告，绘制接续完成后的连接图等。

日常工作计划&报告

	Work Type	Type	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00
		Plan																
		Do																
		Plan																
		Do																
		Plan																
		Do																
		Plan																
		Do																
		Plan																
		Do																
		Plan																
		Do																
		Plan																
		Do																
		Plan																
		Do																
		Plan																
		Do																
		Plan																
		Do																

选手签名：	工位号：

日常工作计划&报告

过程曲线 %	100																	
	90																	
	80																	
	70																	
	60																	
	50																	
	40																	
	30																	
	20																	
	10																	
	0																	

工作期间发生的健康与安全相关事项	
需报告的事项	

选手签名：	工位号：

WORK COMPLETION REPORT
工作完成报告

Doc.M2.2

worldskills CHINA

Completion 完成	
Total work time (hrs) 总工作时间（小时）	
Discrepancies with the Work Plan 与工作计划的差异	
H& S related matter(s) which occurred during the work 工作期间发生的健康与安全相关事项	
Explanation of measures taken to recover or correct any improper Construction 为恢复或纠正任何不当的施工而采取的措施的解释说明	

Competitors signature选手签名

Workstation number工位号

TEST RESULT
测试结果

Doc.M2.3

worldskills CHINA

Permanent link PC2(Shield)

	Panel_X	Wire map		Panel_X	DSX
	RC1	Pass	Fail	RC2	Saved
J1	1			1	–
J1	2			2	–
J1	3			3	–
J2	4			4	
J2	5			5	
J2	6			6	
J3	19			19	
J3	20			20	
J3	21			21	
J3	22			22	
J3	23			23	
J3	24			24	

Permanent link PC3(Unshield)

	Panel_X	Wire map		Panel_X	DSX
	RC1	Pass	Fail	RC2	Saved
J1	1	–	–	1	–
J1	2			2	–
J1	3			3	–
J1	4			4	–
J1	5			5	–
J2	16			16	
J2	17			17	
J2	18			18	
J2	19			19	
J2	20			20	
J2	21			21	
		–	–		–

Channel link PC2(Shield)

	Panel_X	Wire map		Panel_X	DSX
	NO.	Pass	Fail	NO.	Saved
J1	RC1_1			RC2_3	–
J3	RC1_19			RC1_24	–
		–	–		–
		–	–		–

Channel link PC3(Unshield)

	Panel_X	Wire map		Panel_X	DSX
	NO.	Pass	Fail	NO.	Saved
J1	TO2_1			TO4_1	
J3	RC2_16			RC2_21	
		–	–		–
		–	–		–

FO link(M2_FO1)

	Panel_X	Visible test		Panel_X	DSX
	NO.	Pass	Fail	NO.	Saved
J1	J1_A1in			J1_A1out	–
		–	–		–
		–	–		–
		–	–		–

FO link(M2_FO2.2&2.3&2.4)

	Panel_X	Visible test		Panel_X	DSX
	NO.	Pass	Fail	NO.	Saved
J3	J3_B1in			J3_B1out	
J3	J3_B2in			J3_B2out	
J3	J3_C1in			J3_C1out	
J3	J3_C2in			J3_C2out	

Competitors signature选手签名	Workstation number工位号

连接报告_铜缆

Rack name	RC（　）
将此端连接到：	另一端连接到：
配线架名称：	
位置：	
线缆标识：	
线缆类型：	

将此端连接到：	另一端连接到：
配线架名称：	
位置：	
线缆标识：	
线缆类型：	

将此端连接到：	另一端连接到：
配线架名称：	
位置：	
线缆标识：	
线缆类型：	

将此端连接到：	另一端连接到：
配线架名称：	
位置：	
线缆标识：	
线缆类型：	

选手姓名：	工位号：

连接报告_铜缆

Rack name	RC（　）
将此端连接到：	另一端连接到：
配线架名称：	
位置：	
线缆标识：	
线缆类型：	

将此端连接到：	另一端连接到：
配线架名称：	
位置：	
线缆标识：	
线缆类型：	

将此端连接到：	另一端连接到：
配线架名称：	
位置：	
线缆标识：	
线缆类型：	

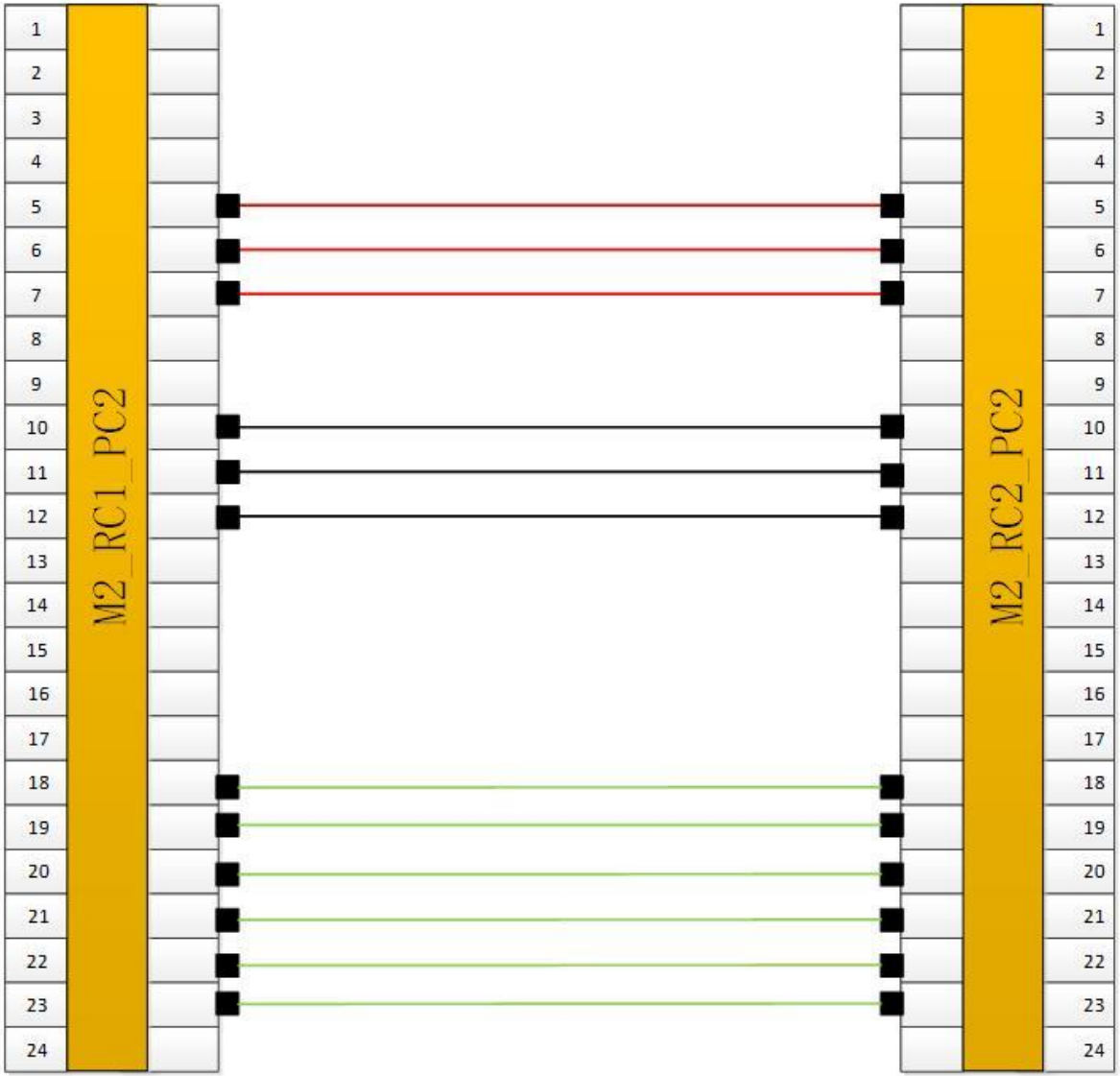
将此端连接到：	另一端连接到：
配线架名称：	
位置：	
线缆标识：	
线缆类型：	

选手姓名：	工位号：

Connection Report_Fiber 连接报告_光纤	Doc.M2.4 worldskills CHINA
Panel / Box / Closure name面板/盒/接续盒名称	
Position位置	
Cable identifier线缆标识	
Fiber connections diagram光纤连接图	
Competitors signature选手签名	Workstation number工位号

Connection Report_Fiber 连接报告_光纤	Doc.M2.4
Panel / Box / Closure name面板/盒/接续盒名称	
Position位置	
Cable identifier线缆标识	
Fiber connections diagram光纤连接图	
Competitors signature选手签名	Workstation number工位号

SITE NO:
Name:



:Termination

:Test port

:Patch cord

:Patch cord by competitor(Cat 5e)

:xTP cable

:xTP cord

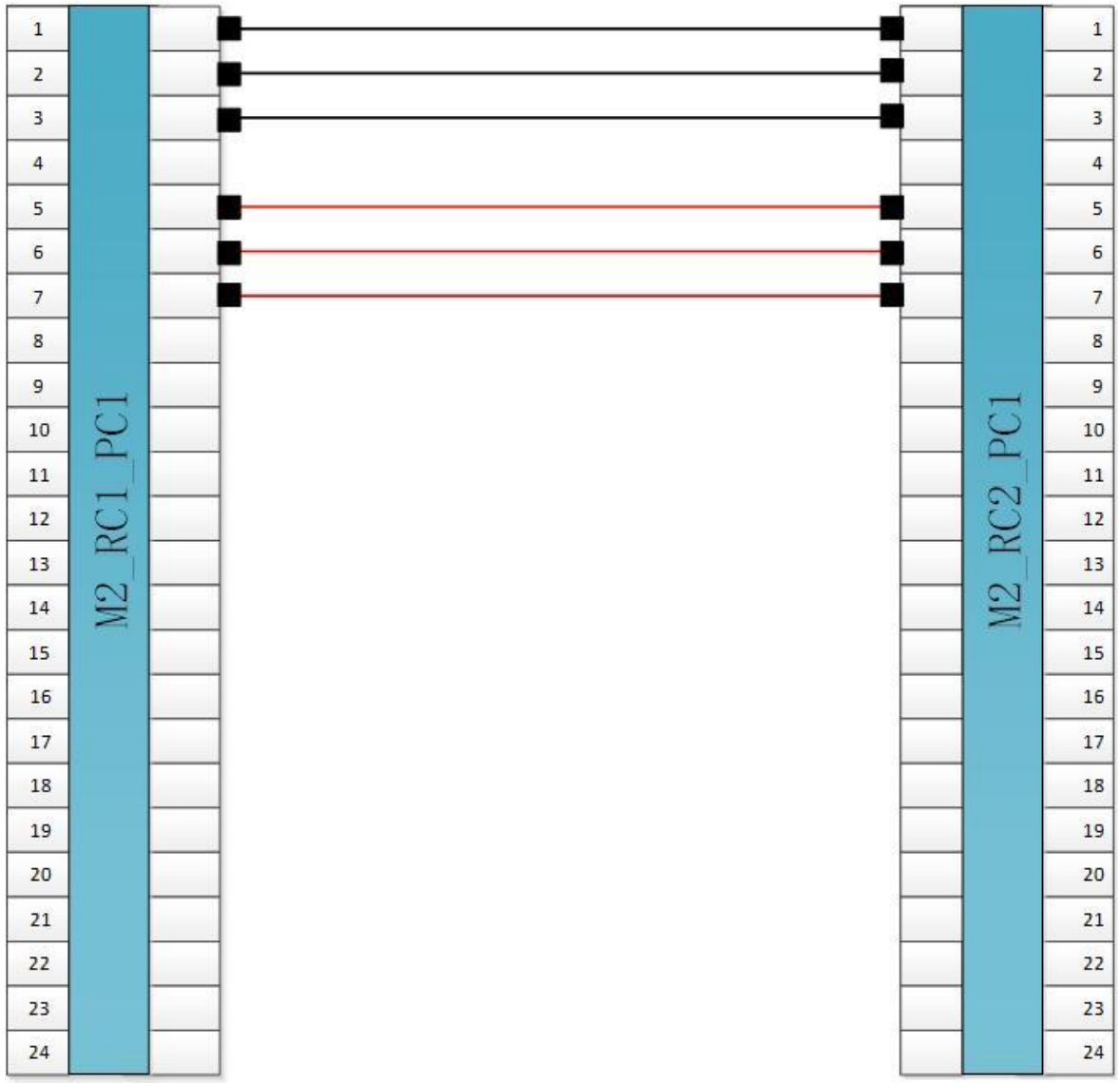
:JOB 1

:JOB 2

:JOB 3

项目	山东省信息网络布线（精选）选拔赛
标题	六类屏蔽配线架连接图
日期	2023-5

SITE NO:
Name:



:Termination

:Test port

:Patch cord

:Patch cord by competitor(Cat 5e)

:xTP cable

:xTP cord

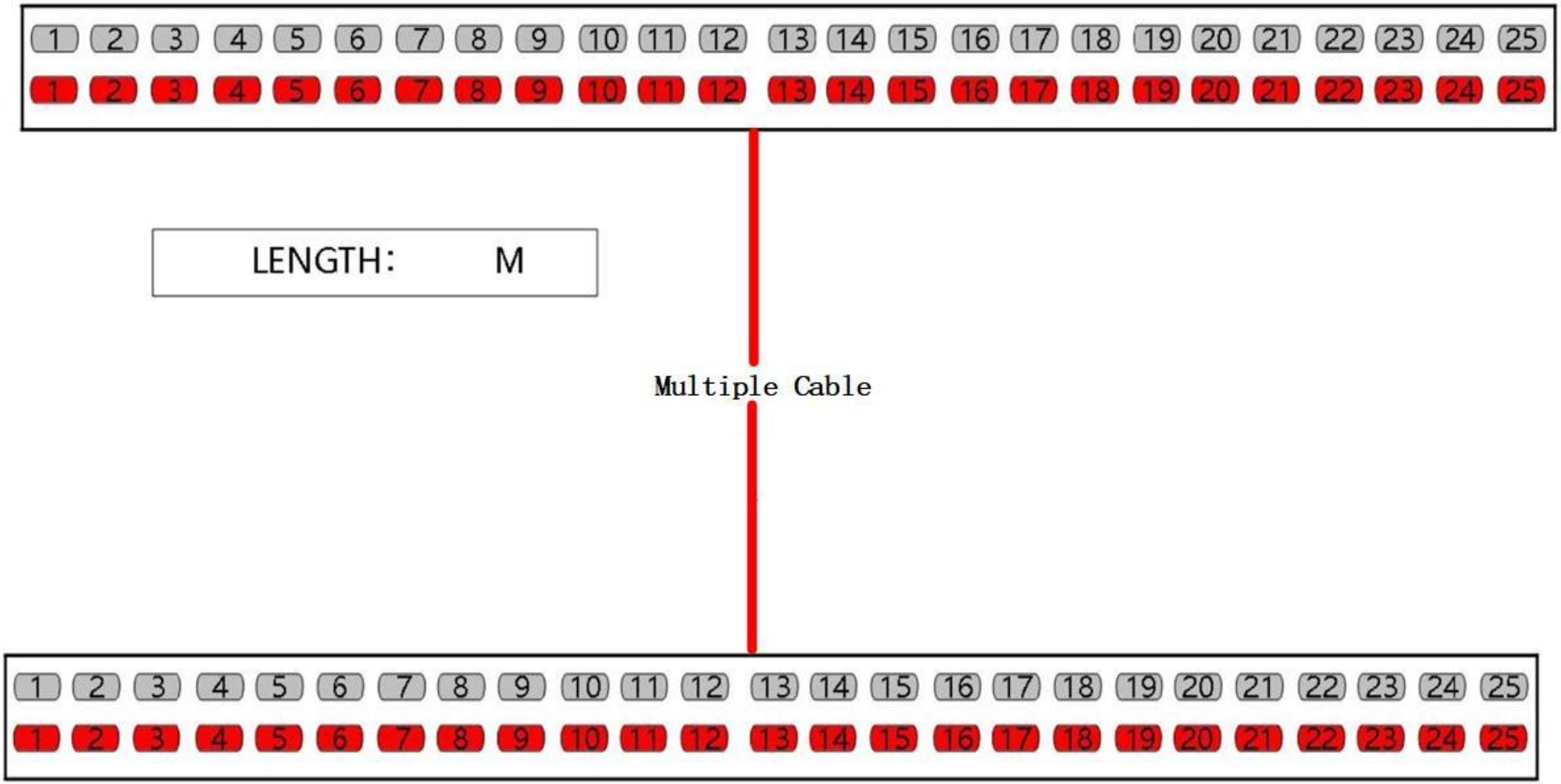
:JOB 1

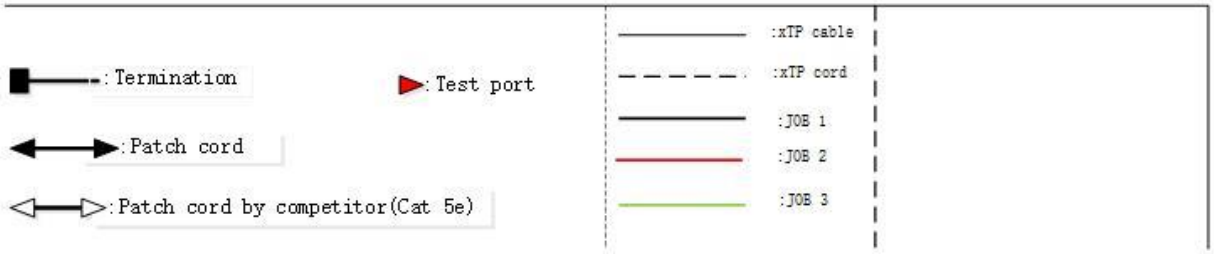
:JOB 2

:JOB 3

项目	山东省信息网络布线（精选）选拔赛
标题	六类屏蔽配线架连接图
日期	2023-5

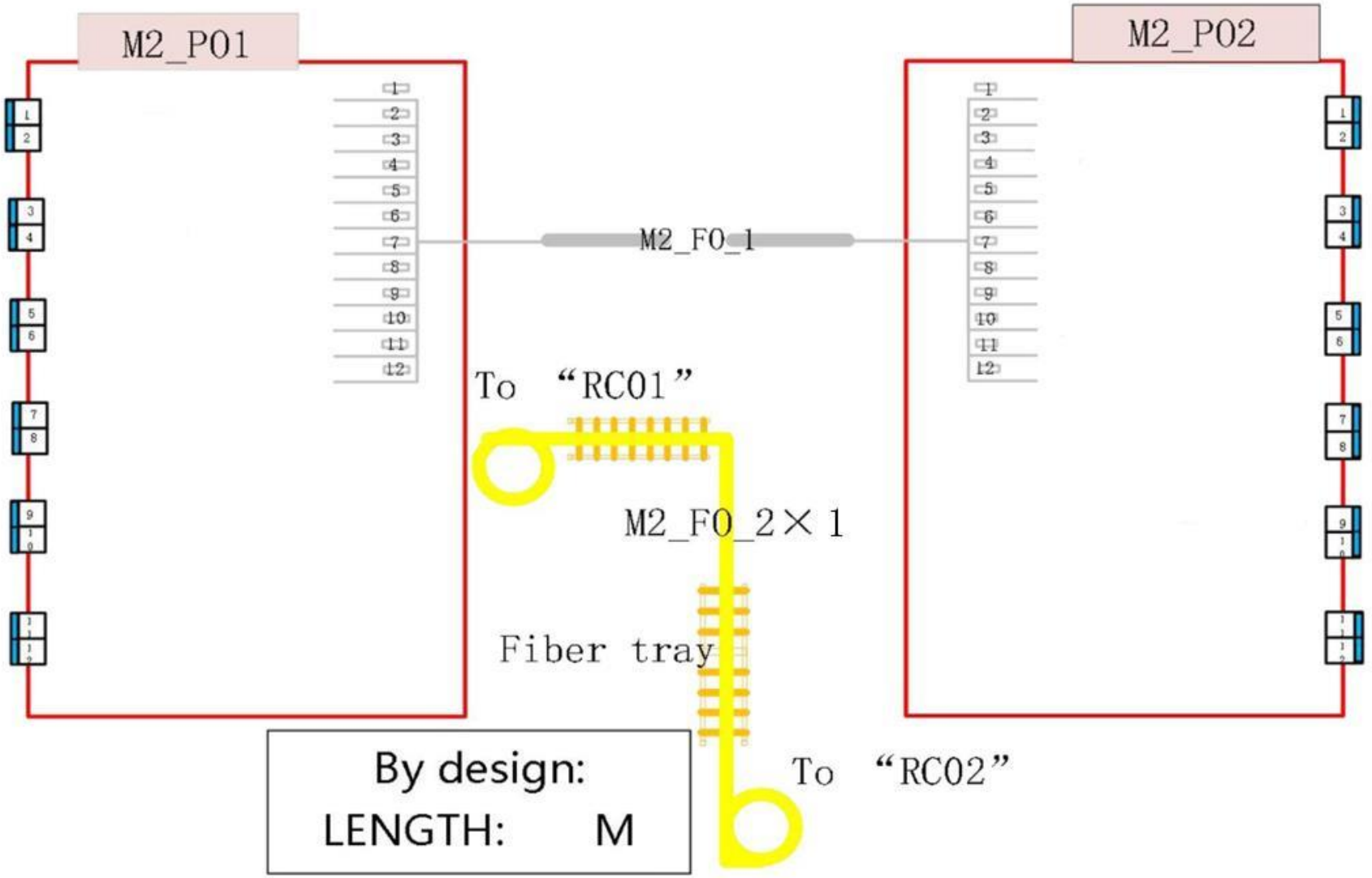
SITE NO:
Name:





项目	山东省信息网络布线（精选）选拔赛
标题	语音配线架连接图
日期	2023-5

SITE NO:
Name:



Legend

:Pigtail Cord(PC)

: F0 patch (P0)

:Fusion splice

:Installable F0 connector

:Duplex F0 patch cord with Clip

:Visible light in/out

:Fiber Optic Enclosure

:Fiber tray

:Duplex F0 adaptor_port

:F0 cable

:F0 drop cable

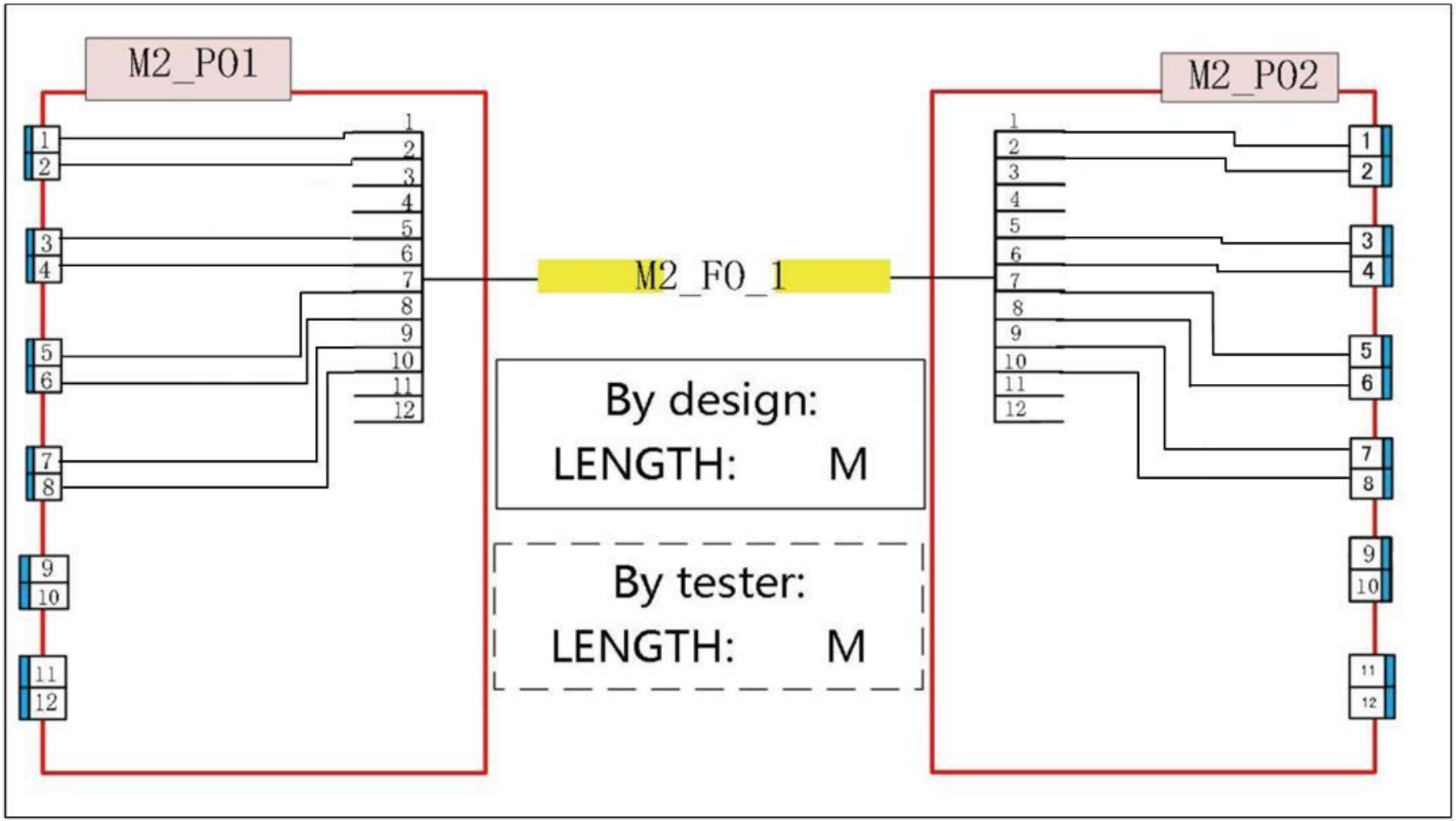
:Tube (color)

:Fiber

:F0 cord

项目	山东省信息网络布线（精选）选拔赛
标题	
日期	2023-5

SITE NO:
Name:



Legend

:Pigtail Cord(PC)

: FO patch (PO)

:Fusion splice

:Installable FO connector

:Duplex FO patch cord with Clip

:Visible light in/out

:Fiber Optic Enclosure

:Fiber tray

:Duplex FO adaptor_port

:FO cable

:FO drop cable

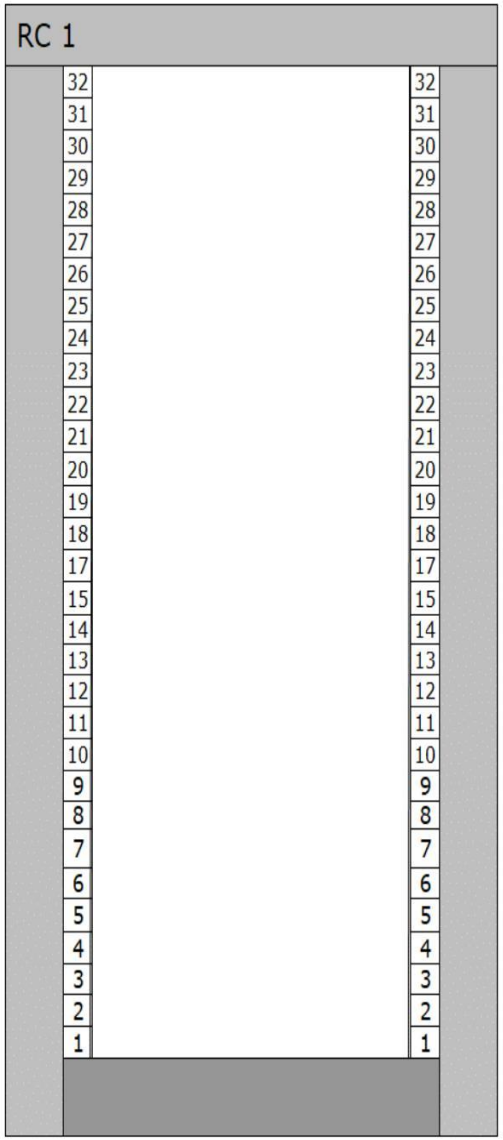
:Tube (color)

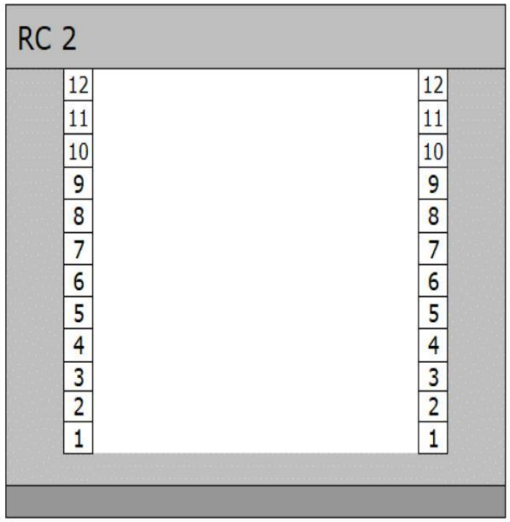
:Fiber

:FO cord

项目	山东省信息网络布线（精选）选拔赛
标题	光纤连接图1.1
日期	2023-05

工位:
姓名:





项目	信息网络布线	
任务	模块B结构化综合布线系统	
图名	设备安装总览图	版本
		赛题

第一届山东省职业技能大赛
（国赛精选组）

信息网络布线项目（样题）
模块 B

2023 年 5 月

目录

简介.....3

项目和任务说明.....3

选手指南.....3

所需设备、机械、装置和材料.....7

评分方案.....8

其他.....9

简介

本模块由以下文档/文件组成：

- 此文档
- ModuleB_Fig.MB_series.pdf　　(模块 B 图纸)
- 连接报告
- 测试结果

项目和任务说明

模块 B 是一个模拟安装在楼群内的光纤布线系统的任务。假定新光缆是从主楼机房的主机架管理到另一座大楼。在光缆管理之间，使用光纤接续盒进行中间连接。由于线缆线路中已有系统，必须在安装时尽量减少对系统的影响。此外，还需要根据用户要求在同一配线架内通过双向连接进行光损耗测试。

选手指南

【A.比赛时间】

1. 比赛时间为 3.0 小时。该模块将在一天内完成。
2. 准备时间为赛前 20 分钟。

【B.通则】

客户希望将光缆引入布线系统，并通过光缆实现“主机架”与“子机架”之间的布线。客户还希望将 FTTH 系统安装到有机房的大楼旁边的办公室中。

【C.设计】

1. 设计要求有两个不同的工作级别：JOB1 和 JOB2。JOB1 包含必须执行的项目。JOB2 包含可选项，安装人员必须考虑在给定的工作时间内完成的可能性，决定是否要这样做。
2. JOB1 在 JOB1 的布线连接图 Fig.MB_1 中已说明。本设计用于确定线缆连接部分和线缆长度设计。
3. JOB2 是设计满足技术规范所述要求的光纤链路。连接图和光缆长度必须在 JOB2 连接图 Fig.MB_2 中描述。
4. 连接图必须由自带的标尺绘制，使用水平线、垂直线或完美的圆圈线。
5. 必须考虑可持续性和可维护性。
6. 设计完成后，连接图 Fig.MB_2 需经专家批准后方可安装。

【D.安装】

7. 安装必须按照设计图 Fig.MB_1 和 2 进行。 JOB1 是必须做的。 对于 JOB 2，安装人员必须考虑在给定工作时间内完成的可能性，做出是否执行的选择。
8. 安装必须根据安装规范和选手指南进行。
9. 如果连接和/或端接在每个配线架上或光纤连接盒中完成，则必须在连接报告 Doc.MB_1. 中进行描述。 配线架或光纤连接盒内不需要附加连接图。
10. 试题的所有填写内容和绘图使用黑或蓝色签字笔，铅笔书写和绘图无效。

【F.检查】

Fig.MB_1 所示指定链路的测量测试必须按照测量指南 2022 进行，数据必须保存在 USB 中，并与测试结果 Doc.MB_2 一起提交。

【设计和技术规范】

（客户要求）

[1]. 客户需要设计和安装备用线缆，预计未来租户的需求会增加。

[2]. 计划和设计必须遵循 ISO/IEC 14763-2。

（通则）

[1].光纤信道确保起码 OS1。

[2].必须填写并提交的文件有;连接报告 Doc.MB_1 和测试结果 Doc.MB_2。

[3].标签指示必须遵循选手指南 2020 和标签指南 2020。

[4]. 所有链路必须达到“检验要求三级”。“三级”检验提供了最高级别的可靠性，满足所选线缆设计标准的传输要求。就“三级”而言，须确认以下事项:

A)布线中线缆连接组件在安装规范中是否有具体说明。

B) 对于光缆链路;是否技术规范中有关传输等级(信道或链路)的要求是满足的。

（链路设计）

[1]. JOB 2 的连接图必须设计的整个环路长度为 0.1314 km 或更长。指定端口如 Fig.MB_2 所示。

[2].在主机架 RC1 和子机架 RC2 之间的布线线路中， 假设客户已经告知，主机架到子机架的距离为 15 米，选手应该在这个基础上增加 20％的额外余长。

[3]. JOB2 的设计必须在 MB_P02 上使用 5 个或更多 SC 耦合器来构造链路。（耦合器若插接跳线，不能插接在光端盒里面一边）

[4]. JOB2 的设计必须在 MB_P01 处使用 5 根或 5 根以上的 LC 尾纤进行连接。

[5]. 必须在每个光纤连接盒附近保持 R300(mm)或更大的维护环。其他额外的长度必须存储在 RC1 上。

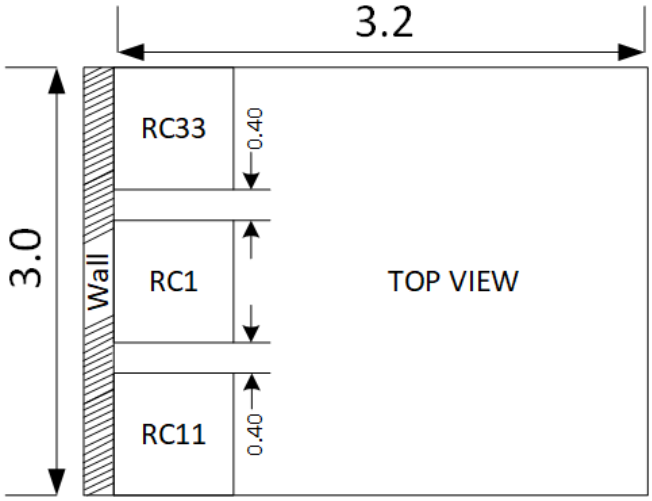
（安装规范）

[1]. 所有的布线材料必须根据 Fig.MB_1 到 3 进行安装。

[2]. 主机架和子机架上配线架和 TO 的安装位置必须遵循 Fig.MB_3。

[3]. 主机架安装在房间深度 x 宽度为：D3.2 m x W3 m 的机房中，如图所示。

（机架 RC1 两旁还有 RC11 和 RC33，要按照房间布局实际情况进行设计与施工）



设备间内部维度（俯视图）

（路线和路由系统）

[1]. 光缆必须安装在桥架上，光缆(12 芯)必须安装到光纤通道上并且光缆(室内型)必须安装在线缆管槽上。

[2].路由必须保持最小的弯曲半径且与主电缆分离。

[3].线缆长度必须是路由所需的必要长度，包括每个机架所需的额外长度。线缆桥架机柜的维护孔区域内不得存放额外长度的线缆。

[4].布线中每根光缆认为是不同系统，需要捆扎完一根光缆再进行另外一根，不能够多跟光缆布上桥架，同时捆扎与整理。

[5].室外光缆应使用桥架内面进行管理，同时需要考虑预留桥架内平面位置，用于以后增加线缆使用，做好规划，使光缆与铜缆分类。

[6].主机架配线架安装位置选手自由设计，应考虑由下往上进行安装，先使用主机架下半部分，上半部分作为日后维护增加设备使用，机柜内预留线缆需要高于配线架 20cm 以上，使用机柜两侧内部进行管理。

[7].布线完成后，需要把线缆管理的标签做上（五个线缆标签），线缆桥架上多余的固定扎带尾巴剪掉，才能进行端接。

[8]在施工过程中，选手不能够踩踏静电地板上。

【安装规范】

（通则）

[1].安装必须符合设计和技术规范以及线缆连接图。

[2].安装必须按照官方的指导手册和指定的安装方法进行。

[3].必须根据每张图纸和规范选择合适的材料和设备。

[4].使用的工具和设备必须在工作前和工作中进行检查。

[5].所有使用的光缆必须根据设计长度对光缆进行切割。

（光纤连接盒和接续盒）光纤连接盒和接续盒

[1]. 盘纤存储托盘必须用于存储光纤。

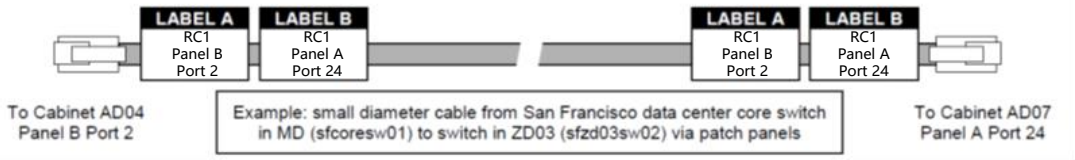
[2]. 光纤必须存储在熔纤盘中，保持可接受的弯曲半径，不扭曲，并尽可能对齐芯。光纤时，光纤不得用胶带、魔术贴等固定(光纤跳线除外)。
[3].光缆(24 芯、48 芯)的松套管必须引入到合适长度的存储托盘。
[4].当处理额外长度的线缆、盘纤和对齐线缆时，必须考虑可维护性。
[5].如果热缩套筒固定件的尺寸与套筒直径不同，则须使用塑料的带子（如电线外皮）等扩大套管直径进行固定。
[6].加热管必须安装在熔接盘的指定固定位置。
[7].任何油膏和其他物质污染的地方都必须清除。
[8].未连接的光纤适配器在光纤连接盒上必须盖上适当的保护帽，以防止污染。
[9].当所提供的尾纤跳线被切割时，其长度必须在测量时加以考虑。建议不要剪短尾纤。

（线缆管理）

[1].光缆余长须在机架上妥善管理。
[2].线缆必须被支撑不能在地面上走线。
[3].使用魔术贴管理线缆必须满足最小间距。
[4].过多的线缆长度不得保留(除非安装规范特别规定)。
[5].当布线涉及多个线缆类型或具有多个弯曲半径的线缆时，必须采用最大的最小弯曲半径。
[6]. 19 英寸子机架内，一圈或多圈的余长部分，须稳妥安放在机柜内的底部。
[7].每个配线架必须使用一个理线架（小机柜中的 ODF 不装理线架）。
[8].跳线必须存储在理线架中，并且最短的长度必须足够来接入所连接配线架中的所有端口。(如果是选手自己创造的)。
[9].跳线必须保持在安全的状态，以避免在操作期间和操作后接入时发生机械损伤。多余的长度必须以一种减少扭绞缠绕影响的方式减少伤害。

（布线）

[1]. 每根光缆在线缆桥架的固定间距必须小于或等于 1000mm，在所有 90° 转弯处必须有两个固定点。
[2].线缆必须按照标签指南 2020 进行分类和标识，以便在未来进行重新配置。所有连接到不同配线架的跳线的线缆两端都必须贴上标签。



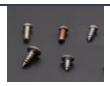
（测量）

[1].测量必须遵循测量指南 2020 进行。
[2].测试结果中描述了待测的检测内容或链路。

所需设备、机械、装置和材料

模块 B 的所有材料和部分设备详见下表。

ITEM 项目	QUANTITY 数量	MATERIAL 材料	DESCRIPTION 描述	NOTES 注释
MB_P01	1 PCS	ODF 光纤配线架（满配法兰）	model：24 芯	
MB_P01	1 PCS	壁挂式光纤配线箱	model：12 芯	
MB_UC01	1 PCS	防水光纤接续盒	model：48 芯，2 进 2 出	
MB_P02	1 PCS	48 芯光纤配线架（满配法兰）	model： 48 芯（抽拉式） 满配 LC 双口或 SC	
MB_FC_02	50M	单模室外 48 芯 铠装光缆	model：48 芯（带油）	
MB_FC_01/03	50M	单模室外 24 芯 铠装光缆	model：24 芯（带油）	
MB	10M	ODF 透明保护管	model：柔软透明（ODF 用）	
MB	20PCS	3 米 SC 单模单芯光纤跳线	model：SM SC-SC Size：3m	
MB	20PCS	3 米 LC 单模双芯光纤跳线	model：SM LC-LC Size：3m	
MB	40PCS	单模 SC 尾纤	SM SC， 2m 长	
MB	40PCS	单模 LC 尾纤	SM LC， 2m 长	
MB	40PCS	SC 耦合器	单工或双工用于光端盒等	
MB	40PCS	LC 耦合器	单工或双工用于光端盒等	
M1	2PCS	理线架	Model：19 吋	

M1	1 package	无尘纸	无尘纸 150 片	
M1	1smallbag	面粉	去油脂生粉	
M1	100pieces	标签扎带	Model:4*150 Size:25mm*15mm	
M1	5 sheets	标签纸，大口取纸	Size:40mm*30mm A4	
M1	30 套	机架螺丝	Model: Size:M6X16（根据机架螺母）	
M1	30 套	机架螺母	Model: Size:M6（根据机架螺母）	
M1	30 套	机架螺丝	Model: Size: M5X16（根据机架螺母）	
M1	30 套	机架螺丝	Model: Size: M5（根据机架螺母）	
M1	50PCS	安装自攻螺丝	Size:4X25	
M1	100ml	99%酒精	Size:99%或 IPA	
M1	1 包	清洁纸巾	面巾纸	
M1	100PCS	大扎带	Size:5*300mm	
M1	100PCS	小扎带	Size:3*100mm	
M1	15M	20MM 宽钩毛筒体魔术贴理线带	Size:25mm*18m （20X6mX3 卷）	
M1	30pisces	束线固定座吸盘	Size:20MM*20MM	
M1	100pieces	热缩管	Size:60MM	

确认签名: _____

评分方案

模块 B 的总分为 40 分。根据技术工作文件 2022，模块 B 的评分标准包括：

质量

评估光纤储存和加热管的状况。关于储存，重要的是适当的储存，包括弯曲半径和光纤的挤压。光纤插入损耗越小，分数越高。

正确的操作过程

在比赛期间评估测试项目是否按照正确的工作程序进行。 一般评分要点如下：

合理的工作计划
选择正确的布线介质和工具
专业的有效工作
按照真实的实际现场进行恰当的安装
正确的操作程序一熔接和端接-
完成后进行适当清洁
保持整洁
正确处理线缆和光纤
测量的设置正确
适当的准备
专业规划和安装-按计划完成-

功能

使用测量设备评估网络布线的质量。至于质量，包括以下几点：

接线图（或可见光）测试和光纤损

基本安装

评估网络布线的基本安装。至于质量，包括以下几点：

正确的线缆固定和路线-进入路由-
各个盒子上的标签
正确的安装位置
正确的安装条件
线缆上的标签
正确的线缆固定-入口点-
正确的长加强筋度
开缆处理光纤护套的剥除状况
正确整理存储光纤热缩保护套管
连接头的连接到位
完成连接

知识

设计，包括：路由合理，用线长度合理，余长便于维护等，书写填写文档，画图等。

安全性

根据世赛健康、安全和环境政策和法规执行所有任务。符合当地规定和比赛要求。

其他

选手必须遵守以下指令：

1. 光纤安装时应始终佩戴安全护目镜
2. 所有选手应注意安全，正确使用工具以防止任何事故发生。穿坚固的鞋，开缆戴手套。
3. 如果发生事故，选手必须停止并取消比赛。
4. 如果有可能存在的问题与专家核实。
5. 检查材料清单/工具，并告知专家漏掉的物品。
6. 进行测量时，选手需要呼叫专家。另外，在专家裁判的指示下进行测试。

测试说明：

选手使用 DSX 5000/8000 进行光损耗测试。根据以下要求保存并填写测试结果报告
保存在模块 1 的项目中，项目名称为：M1-yy （其中 yy 为选手工位号）。
文件名为：F-BOX name-Port No.

1. Fiber link from Port J1_A_in to J1_A_out XX＝Port No.
(F-MB_P01-XX to F- MB_P01-XX)
2. Fiber link from Port J1_B_in to J1_B_out XX＝Port
(F- MB_P01-XX to F- MB_P01-XX)
3. Fiber link from Port J2_A_in to J2_A_out XX＝Port
(F- MB_P01-XX to F- MB_P01-XX)
4. Fiber link from Port J2_B_in to J2_B_out XX＝Port
(F- MB_P01-XX to F- MB_P01-XX)

TEST RESULT测试结果

FO link 1

	Panel_X	Visible test可见光测试		Panel_X	DSX
J1	No.	Pass	Fail	No.	Saved
J1					_____
J1					_____
J1					_____
J1					_____

FO link 2

	Panel_X	Visible test可见光测试		Panel_X	DSX
J2	No.	Pass	Fail	No.	Saved
J2					
J2					
J2					
J2					

FO link 3

	Panel_X	Visible test可见光测试		Panel_X	DSX
J3	No.	Pass	Fail	No.	Saved
J3					
J3					
J3					
J3					

选手工位号：	选手签名：	

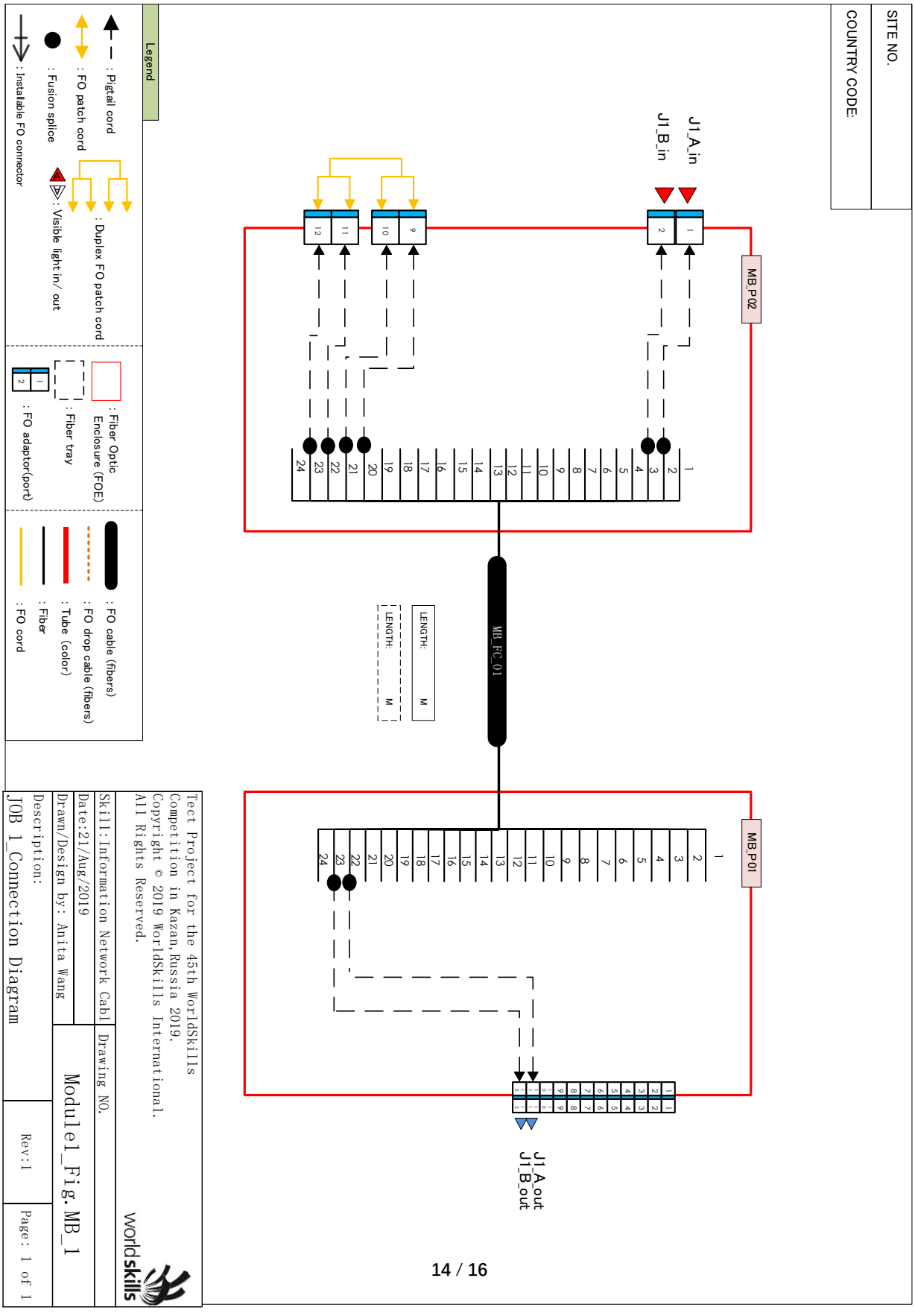
Connection Report_Fiber
连接报告_光纤

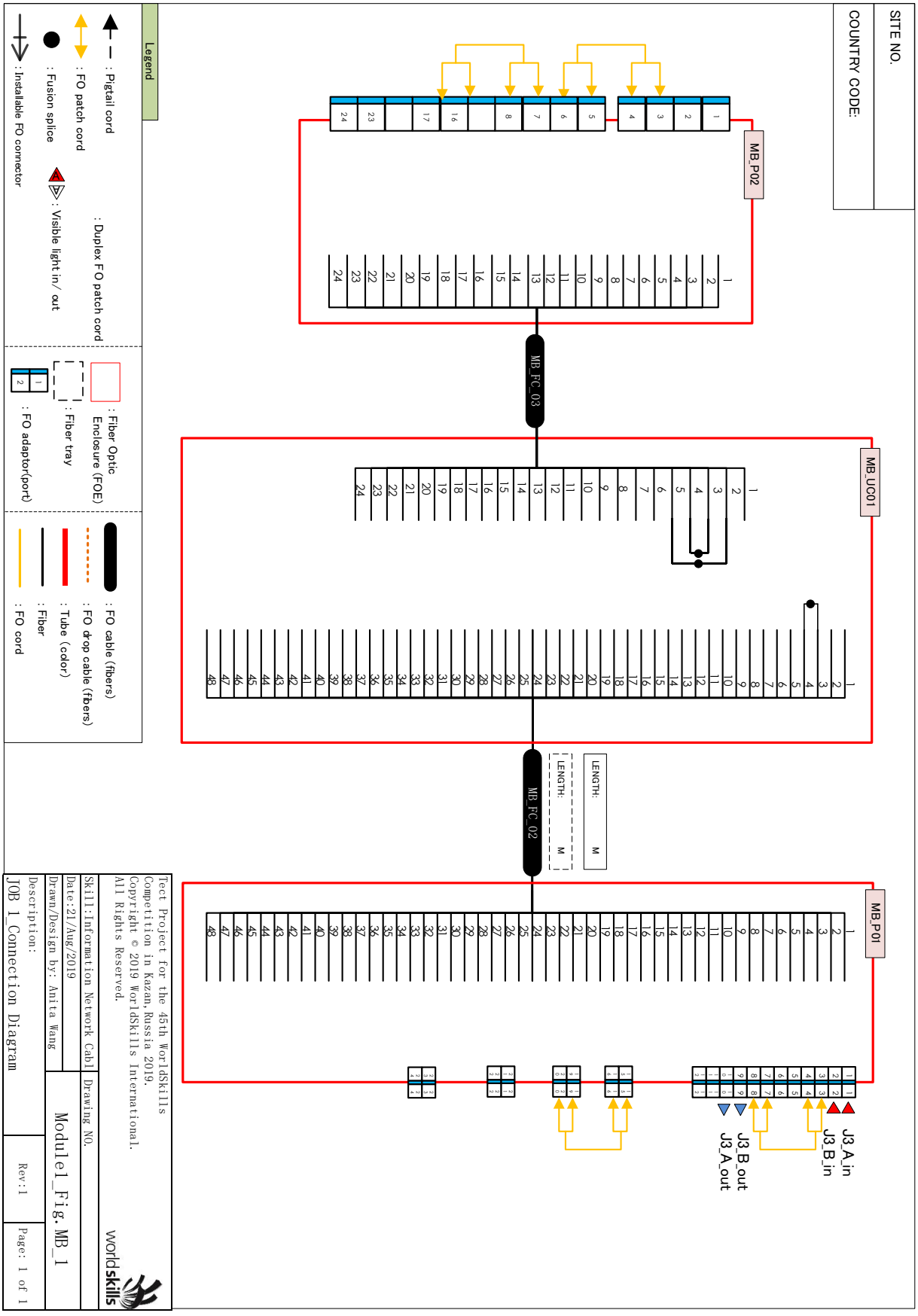
Panel / Box / Closure name 配线架/盒/接续盒名称
Position 位置
Cable identifier 线缆标识
Fiber connections diagram 光纤连接图

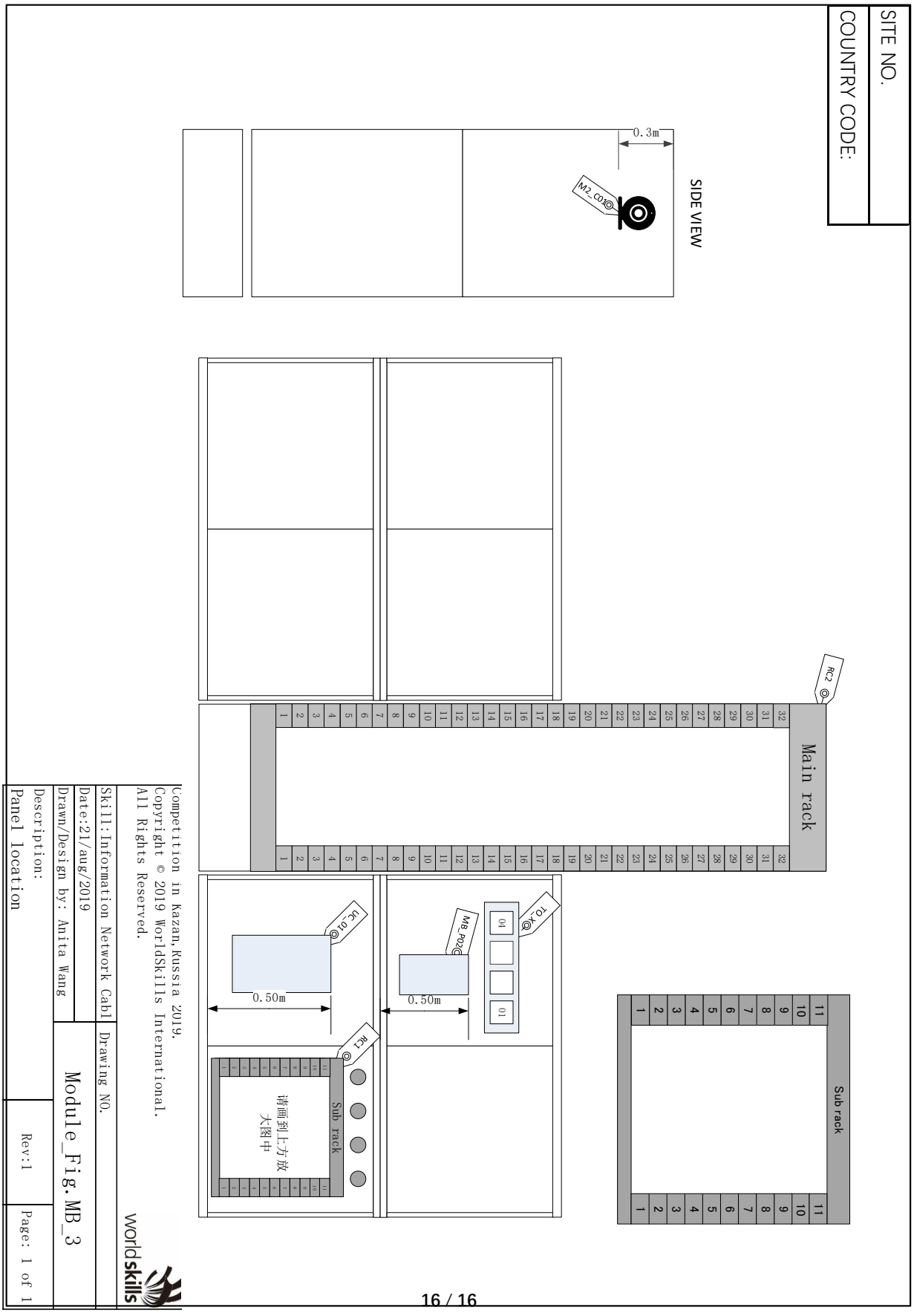
Connection Report_Fiber

连接报告_光纤

Panel / Box / Closure name 配线架/盒/接续盒名称
Position 位置
Cable identifier 线缆标识
Fiber connections diagram 光纤连接图


SITE NO.
COUNTRY CODE:
J1_A_in
J1_B_in
MB_P02
MB_FC_01
MB_P01
LENGTH: M
LENGTH: M
J1_A_out
J1_B_out
Legend
: Pigtail cord
: FO patch cord
: Fusion splice
: Visible light in/ out
: Installable FO connector
: Duplex FO patch cord
: Fiber Optic Enclosure (FOE)
: Fiber tray
: FO adaptor(port)
: FO cable (fibers)
: FO drop cable (fibers)
: Tube (color)
: Fiber
: FO cord
Tect Project for the 45th WorldSkills Competition in Kazan,Russia 2019.
Copyright © 2019 WorldSkills International.
All Rights Reserved.
worldskills
Skill:Information Network Cabl
Drawing NO.
Date:21/Aug/2019
Drawn/Design by: Anita Wang
Module1_Fig.MB_1
Description:
JOB 1_Connection Diagram
Rev:1
Page: 1 of 1


SITE NO.
COUNTRY CODE:
MB_P02
MB_FC_03
MB_UC01
MB_FC_02
MB_P01
LENGTH: M
LENGTH: M
J3_A_in
J3_B_in
J3_B_out
J3_A_out
Legend
: Pigtail cord
: FO patch cord
: Fusion splice
: Visible light in/ out
: Installable FO connector
: Duplex FO patch cord
: Fiber Optic Enclosure (FOE)
: Fiber tray
: FO adaptor(port)
: FO cable (fibers)
: FO drop cable (fibers)
: Tube (color)
: Fiber
: FO cord
Test Project for the 45th WorldSkills Competition in Kazan,Russia 2019.
Copyright © 2019 WorldSkills International.
All Rights Reserved.
worldskills
Skill:Information Network Cabl
Drawing NO.
Date:21/Aug/2019
Drawn/Design by: Anita Wang
Module1_Fig.MB_1
Description:
JOB 1_Connection Diagram
Rev:1
Page: 1 of 1


SITE NO.
COUNTRY CODE:
SIDE VIEW
0.3m
M2_C01
RC2
Main rack
TO_X
04
01
MB_R02
0.50m
LC_01
0.50m
RC1
请画到上方放大图中
Sub rack
Sub rack
Competition in Kazan,Russia 2019.
Copyright © 2019 WorldSkills International.
All Rights Reserved.
worldskills
Skill:Information Network Cabl
Drawing NO.
Date:21/aug/2019
Module_Fig.MB_3
Drawn/Design by: Anita Wang
Description:
Panel location
Rev:1
Page: 1 of 1

第一届山东省职业技能大赛
（国赛精选组）

信息网络布线项目（样题）
模块 C

2023 年 5 月

目录

项目和任务说明 3
选手指南 3
（一）比赛时间 3
（二）光纤熔接方法 4
（三）铜缆端接方法 5
评分方案 7
（一）质量 7
（二）适当的程序 8
（三）功能性 8
（四）基本安装 8
（五）知识（设计） 8
（六）安全性 8
（七）其他 9

简介

本模块由以下文档组成：

第一届山东职业技能大赛（国赛精选组）信息网络布线项目（样题）模块 C（本文件）。

项目和任务说明

在信息网络布线系统中，外在因素导致光缆、铜缆被损坏，挖断等，出现链路开路，损耗过大原因导致用户无法正常使用。需要安装人员到现场进行快速故障排除与维修。然而，工作时间是有限的，且必须在短时间内尽可能多地连接线缆。

本模块是一个挑战，比赛如何快速且高质量地连接光纤和端接铜缆。

光纤熔接目标是在20 分钟内将一根断开的48 芯光缆重新熔接起来，如果不够时间，必须在此时间内尽可能多地熔接光纤。铜缆端接目标是在20 分钟内，利用RJ45 水晶头和Cat 5e 模块端接更多的跳线，串联在一起形成一条很长的链路并且通过线路图测试。

选手指南

（一）比赛时间

本模块的准备时间和比赛时间合计为为1.5 小时:准备时间为光缆40 分钟和铜缆10 分钟，光纤连接和盘纤时间为20 分钟。铜缆端接为20 分钟。本模块是选手能否实现自己的目标数值。每个熔接点的损耗应小于0.5dB。

（二）光纤熔接方法

1.准备（40 分钟）

(1)剥除光缆外护套 800mm 或以上和松套管清除光纤的油膏以去除粘性。

(2)按照说明将光纤固定在工作台上。

(3)在适当保护光纤的同时，将光纤置于准备熔接的状态。禁止对光线进行涂覆层去除和颜色编码。

(4)将尾纤与 1 号光纤进行熔接（在准备时间内熔接好）。

(5)选手可以测试熔接机，包括电极放电检查。

(6)选手可以提前将无尘纸浸泡在酒精中。

(7)选手必须准备可以熔接的具体数量的光纤（在准备时间内填写好计划熔接数量的目标值，填好后不能改动，与实际值允差±2）

2.光纤熔接竞速（20 分钟）

(1)工作时，熔接机和切割刀必须在桌子上。

(2)在比赛结束之前，请务必将尾纤连接到光纤的末端，然后将其连接到相应的端口。如果无法连接尾纤，则不能计算任何熔接。

(3)选手可以自由选择光纤的颜色编码。

(4)去除涂覆层后，每次用新清洁纸至少擦拭光纤 3 次。

(5)每次熔接后需清洁米勒钳，可以通过简单的吹气来清洁。

(6)只能使用一台熔接机，一个加热槽和一把切割刀。但是如果发生事故，你可以在比赛中带额外的设备。请注意，如果事故是由于选手操作不当或维护不当造成的，选手的分数可能会被扣

掉。

(7)热缩套管必须使连接点位于套管的中心。热缩套管不能有喇叭口，热缩时间不足导致不透明、不光滑等。

(8)保持环境整洁，摆放有序，固定牢靠，光纤不受挤压，损伤、锐弯，弯曲半径合理。

(9)熔接的数量由选手自由决定。（在20分钟竞速结束前，必须填写好实际熔接值，且与实际相差不超过±2，否则不计数）

(10)选手可在速度测试期间使用红光笔。

（三）铜缆端接方法

1.准备（10 分钟）

(1) 准备时间为10 分钟，裁剪400 毫米长超五类网线多根（具体数量根据选手20 分钟内评估能端接的数量）。（在10 分钟的准备时间内，填写好计划端接的目标值，填好后竞速开始以后不得改动）

(2) 可以将材料工具放在工作台面，按照自己的需要摆好。

(3) 不允许携带和制作专用夹具、自制的特殊工具，只允许使用规定的工具，徒手制作。

(4) 在准备时间可以先端接1 根200 毫米长的合格跳线，插接到测试仪器上，用于链路串联测试。

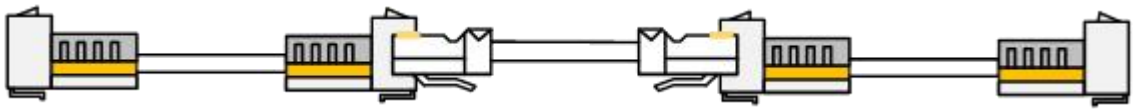
(5) 在准备时间中除可制作第一根200 毫米长的跳线外，不得进行其他端接。

2.铜缆端接竞速（20 分钟）

(1) 铜缆端接时间为20 分钟。按照下图所示，选手在20 分钟内制作多根长度为400 毫米的水晶头跳线和两端为超五类模块跳

线，并在比赛结束前将串好的链路放到模块B的材料箱内，接通选手自己的测线仪，并将指示灯朝上。比赛结束由裁判看测线仪的指示灯，判定功能分，不亮或不正常，扣除通断的功能分。如果比赛结束后端接好的线缆没有串联起来放在模块B的耗材箱内，将不进行评判。

(2) 最终评判端接的跳线数量和质量，要保证跳线能够导通，符合EIA/TIA568B 标准, 按照符合端接标准，质量合格的跳线计算完成的数量。同时评判端接的外观质量，操作规范，环境卫生，安全操作等。



水晶头/模块跳线示意图

(3) 必须保证每根跳线合格，允许选手用测线器进行测试。

(4) 必须保证线序正确，模块按标识规定T568B 线序制作。

(5) 全部跳线剥除护套长度合适，剪掉牵引线，模块剪掉线头、压接到位、盖好压盖，长度误差在正负50 毫米以内。

(6) 要求操作规范，使用专用工具进行操作，工具材料摆放规整，劳动保护，安全操作，环境卫生整洁。

(7) 串联起来的线缆，必须保证串联的链路连通性。

(8) 没有串联的线缆和没有放到指定位置的线缆不计入完成的数量。

所需设备、机械、装置和材料

项目	数量	材料	描述	注释
M2	40PCS	模块	Cat5e UTP	
M2	10m	Cat5e UTP 网线	Cat5e UTP	
M2	80PCS	水晶头	超五类	
M2	10m	单模室外 48 芯铠装光缆	Model:48 芯 10M	
M2	10PCS	大扎带	Size:5*300mm	
M2	10PCS	束线固定座	Size:20mm*20mm	
M2	5 package	无尘纸	9 寸	
M2	50ml	99%酒精	Size：99%	
M2	100 pieces	热缩管	Size:60mm	
M2	1pieces	3 米 SC 单模单芯光纤跳线	Model：SM SC-SC Size：3m	
M2	1package	纸巾	清洁油脂	
M2	1 small bag	面粉	清洁光缆油脂	

评分方案

该模块的重点是在有限的时间内将尽可能多的连接在一起。当然，必须采取正确的程序和方法达到此目的。

根据技术工作文件，每个评估标准包括以下内容:

（一）质量

1. 评估每个端接位置的质量。 如果链路无法通过接线图测试，则扣除通断分。

2. 撕拉线剪切干净，没有压接不到位等质量问题。达到三个不合格，该项不得分。

3. 铜缆端接质量三处不合格该项不得分。

（二）适当的程序

在比赛期间评估测试项目是否按照正确的工作程序进行。一般评估要点如下:

1. 适当的工作计划，提交了目标值。与实际值相符。

2. 专业规划和安装-完成-

3. 环境整洁，不散落地面，不乱用工具，专业的手法，过程规范。

（三）功能性

评估端接的数量。

评估成端链路的接线图测试。

（四）基本安装

铜缆链路不通不计完成的数量。

6A 屏蔽链路不通不计完成的数量。

（五）知识（设计）

目标值与实际值以及现场真实的正确评估值相符程度，所填写内容不得涂改，目标值与实际值±3。

（六）安全性

根据世界技能大赛健康、安全和环境政策和法规执行所有的任务。（护目镜、手套、电源、卫生、环保、没有受伤等）垃圾分类处理。

（七）其他

选手必须遵守以下指令：

1. 光纤安装时应始终佩戴安全护目镜

2. 选手应注意安全，正确使用工具以防止任何事发生。

3. 如果发生事故，选手必须停止并取消比赛。

请在答题区域填写目标值（准备时间填写），实际值（竞赛时间写）（填错无效）

姓名：_____

铜缆端接速度测试目标值_____根，实际值_____根。

光纤熔接速度测试目标值_____根，实际值_____根。